

Chat K10 V18

Complete User Manual

Hydra Mesh - Peer-to-Peer Encrypted Chat

Community Documentation

April 2026

Contents

1	Introduction	5
1.1	Key Principles	5
1.2	Who is this chat for?	5
2	Three Ways to Use Chat K10 (User Modes)	6
2.1	Mode 1: User User (Direct P2P)	6
2.2	Mode 2: User Server User (Relay Mode)	6
2.3	Mode 3: General Web (Hydra / Infinite P2P)	6
2.4	How to switch between modes?	7
3	Server Features (For those who run a K10 Server)	8
3.1	Friendly Servers (Server Federation)	8
3.2	YouTube Live Chat Broadcasting	8
3.3	Auto-Hydra Mode (Self-Scaling)	8
3.4	Server Statistics	9
4	Tools and Collaborative Features	10
4.1	Collaborative Whiteboard	10
4.2	Live Polls	10
4.3	Collaborative Markdown Editor	10
4.4	Quiz Bot (Multiplayer Trivia)	10
4.5	World Radios	11
4.6	YouTube Radio (Sync Player)	11
4.7	DJ Radio (File Upload)	11
4.8	Torrent Manager (WebTorrent)	12
4.9	Voice and Video Calls	12
5	Encryption (E2EE) – How to Keep Messages Private	13
5.1	Step-by-Step to Activate Encryption	13
5.2	Indicators	13
5.3	Group Encryption on Servers	13

6	Invite Links and Sharing	14
6.1	Permanent Peer ID	14
6.2	Generate Invite Link (Only from Client)	14
6.3	URL Parameters	14
6.4	Difference between ID and Invite Link	14
7	User Interface Tips	15
7.1	Language Selection	15
7.2	Dark Mode	15
7.3	Avatars	15
7.4	SuperNode Mode	15
7.5	Emojis	15
7.6	Delete Messages	15
7.7	Remove a Contact	15
7.8	Floating Windows (Calls, Videos, Radios)	15
8	Security and Abuse Prevention	16
8.1	Automatic Anti-Spam Measures	16
8.2	Anti-Loop and TTL	16
8.3	Size Limits	16
8.4	Server Protections	16
8.5	What Happens if Someone Modifies the Client to Attack?	17
8.6	Recommendations for Secure Use	17
9	Troubleshooting & FAQ	18
9.1	“I see a white screen for a few seconds when opening”	18
9.2	“My friend cannot connect to me”	18
9.3	“Encryption doesn’t work”	18
9.4	“The server is full / I got a migration message”	18
9.5	“Quiz Bot questions appear in Portuguese”	18
9.6	“My video call is laggy”	18
9.7	“I can’t send files larger than 5MB”	19
9.8	“What is the difference between a Peer ID and an Invite Link?”	19
9.9	“How does the General Web (Hydra) have no user limit?”	19
10	Summary of All Features (Quick Reference)	20
11	Final Words	21
12	Introdução	2
12.1	Princípios Fundamentais	2
12.2	Para quem é este chat?	2
13	Três Formas de Usar o Chat K10 (Modos de Usuário)	3
13.1	Modo 1: Usuário – Usuário (P2P Direto)	3
13.2	Modo 2: Usuário – Servidor – Usuário (Modo Retransmissão)	3
13.3	Modo 3: Teia Geral (Hydra / P2P Infinito)	3
13.4	Como alternar entre os modos?	4

14 Recursos do Servidor (Para quem roda um Servidor K10)	5
14.1 Servidores Amigos (Federação de Servidores)	5
14.2 Transmissão de Chat do YouTube Live	5
14.3 Modo Hydra Automático (Auto-Escalabilidade)	5
14.4 Estatísticas do Servidor	6
15 Ferramentas e Recursos Colaborativos	7
15.1 Quadro Branco Colaborativo (Whiteboard)	7
15.2 Enquetes ao Vivo (Polls)	7
15.3 Editor Markdown Colaborativo	7
15.4 Quiz Bot (Trivia Multijogador)	7
15.5 Rádios do Mundo	8
15.6 Rádio YouTube (Player Sincronizado)	8
15.7 DJ Rádio (Envio de Arquivo)	9
15.8 Gerenciador de Torrents (WebTorrent)	9
15.9 Chamadas de Voz e Vídeo	9
16 Criptografia (E2EE) – Como Manter Mensagens Privadas	10
16.1 Passo a Passo para Ativar a Criptografia	10
16.2 Indicadores	10
16.3 Criptografia de Grupo em Servidores	10
17 Links de Convite e Compartilhamento	12
17.1 ID Peer Permanente	12
17.2 Gerar Link de Convite (Apenas no Cliente)	12
17.3 Parâmetros de URL	12
17.4 Diferença entre ID e Link de Convite	12
18 Dicas de Interface do Usuário	13
18.1 Seleção de Idioma	13
18.2 Modo Noturno	13
18.3 Avatares	13
18.4 Modo SuperNó	13
18.5 Emojis	13
18.6 Apagar Mensagens	13
18.7 Remover um Contato	13
18.8 Janelas Flutuantes (Chamadas, Vídeos, Rádios)	13
19 Segurança e Prevenção de Abusos	15
19.1 Medidas Automáticas Anti-Spam	15
19.2 Anti-Loop e TTL	15
19.3 Limites de Tamanho	15
19.4 Proteções do Servidor	15
19.5 O que acontece se alguém modificar o cliente para atacar?	16
19.6 Recomendações para Uso Seguro	16

20 Solução de Problemas e FAQ	17
20.1 “Vejo uma tela branca por alguns segundos ao abrir”	17
20.2 “Meu amigo não consegue se conectar a mim”	17
20.3 “A criptografia não funciona”	17
20.4 “O servidor está cheio / recebi uma mensagem de migração”	17
20.5 “As perguntas do Quiz Bot aparecem em português”	17
20.6 “Minha chamada de vídeo está travando”	18
20.7 “Não consigo enviar arquivos maiores que 5MB”	18
20.8 “Qual é a diferença entre ID Peer e Link de Convite?”	18
20.9 “Como a Teia Geral (Hydra) não tem limite de usuários?”	18
21 Resumo de Todos os Recursos (Referência Rápida)	19
22 Palavras Finais	20

1 Introduction

Chat K10 V18 is a **decentralized communication platform** that works without central servers. Unlike traditional chats (WhatsApp, Telegram, Discord), your messages never pass through a company database. You talk directly to other people (Peer-to-Peer) or through optional helper servers that you or your friends can run.

1.1 Key Principles

- **No central database** – nobody stores your conversations.
- **End-to-end encryption (E2EE)** – only the recipient can read messages.
- **Runs in any browser** – no installation, just open the HTML file.
- **Works offline / on a USB stick** – perfect for emergencies or restricted networks.
- **Share links, not heavy data** – YouTube, radio, and most media are shared via URLs; each user plays the content from the original source.

1.2 Who is this chat for?

- Friends who want private, uncensored conversations.
- Communities that don't trust corporate messaging apps.
- Educational groups (quiz bot, collaborative whiteboard).
- Events, LAN parties, or situations where internet may be limited.

2 Three Ways to Use Chat K10 (User Modes)

The program can operate in **three different modes**. Understanding them unlocks all possibilities.

2.1 Mode 1: User User (Direct P2P)

How it works:

Two browsers connect directly using WebRTC. No server involved.

When to use:

Private one-on-one conversations, file transfers, video calls, DJ Radio (MP3 upload).

Advantages:

Fastest, most private, works even if all servers are down.

How to start:

Add the other person's Peer ID as a contact and click to connect.

2.2 Mode 2: User Server User (Relay Mode)

How it works:

Everyone connects to a central server (ID ending with **-CENTRAL**). The server relays messages between users.

When to use:

Group chats, when you cannot connect directly due to firewalls/NAT, or when you want a persistent room.

Advantages:

Works behind strict networks, supports many people in one room (up to 200 connections).

How to start:

Open the **Servidor K10** file, copy its ID, share it with friends. They add it as a contact and connect.

2.3 Mode 3: General Web (Hydra / Infinite P2P)

How it works:

No contact selected? You are in the *General Web*. Your message hops from browser to browser (up to 15 hops), reaching everyone in the network.

When to use:

Public broadcasts, anonymous chatting, when the server is full (automatic migration).

Advantages:

Infinite scalability – no user limit. The more people join, the stronger the network becomes.

How to start:

Simply **deselect any contact** and type a message. It will be sent to the whole P2P mesh.

2.4 How to switch between modes?

- To go to **direct P2P**: Click a contact in the "Conversations" list.
- To go to **server mode**: Add a server ID (ending with **-CENTRAL**) and connect to it.
- To go to **General Web**: Click the active contact again to deselect it. The header will show "GENERAL MODE ACTIVATED" in green.

Tip: The *General Mode Info* button (next to the online counter) explains everything with a pop-up.

3 Server Features (For those who run a K10 Server)

If you open the `V18-ServidorChatK10.html` file, you become a **server owner**. Your computer will relay messages for others.

3.1 Friendly Servers (Server Federation)

- Servers can add **other servers** as contacts.
- When Server A connects to Server B, all users of A can talk to all users of B automatically.
- This creates a *backbone* of interconnected hubs, allowing the network to grow without limits.
- **How to do it:** In the server interface, type the other server's ID (must end with `-CENTRAL`) in the "Connect to another Server" field and click Connect.
- **Note:** Regular users don't need to know about this – the federation is transparent to them.

3.2 YouTube Live Chat Broadcasting

- The server can **broadcast a YouTube Live chat** to all connected users.
- Users will see a second tab in their chat window: *Chat YouTube*.
- Inside that tab, the YouTube live chat appears embedded (comments only).
- **How to start:** Click "Start YT Chat" in the server interface, paste the YouTube Live URL.
- **How to stop:** Click "Stop YT Chat".

3.3 Auto-Hydra Mode (Self-Scaling)

- When the server reaches **150 connected users**, it automatically switches to **Hydra mode**.
- It sends a list of known peers to everyone and then disconnects.
- All users are migrated to the General Web (P2P mesh) – the chat never stops.
- This is how the network scales infinitely without crashing the server.
- **Important:** The server has a hard limit of 200 connections. Beyond that, it will reject new connections or migrate.

3.4 Server Statistics

The server shows in real time:

- Messages received / distributed
- Active connections
- Hydra Web size (estimated P2P nodes)
- Audit log with connection events

4 Tools and Collaborative Features

Click the **Tools** button in the header to access a menu with amazing features.

4.1 Collaborative Whiteboard

- A shared canvas where everyone can draw, write, and make arrows.
- Everything is transmitted in real-time via P2P.
- **Use cases:** Teaching, brainstorming, explaining diagrams during a call.
- **Note:** Currently works in UserUser mode; server relay may be added in future.

4.2 Live Polls

- Any user can create a poll (e.g., "Which movie should we watch?").
- Others click to vote – results update live with progress bars.
- Votes are sent as invisible P2P messages.
- **Perfect for:** Group decisions, games, opinion surveys.

4.3 Collaborative Markdown Editor

- A shared text editor that supports **Markdown** (bold, italic, code blocks, headers).
- Changes appear instantly for everyone in the room (real-time editing).
- **Ideal for:** Collaborative coding, meeting notes, shared documents.

4.4 Quiz Bot (Multiplayer Trivia)

One of the most innovative features. **No central server needed** – the bot runs on a user's browser and spreads questions through the P2P network.

- **Subjects:** Math, Physics, Biology, History, Geography, General Knowledge, **World Places** (with images from Pixabay).
- **Question bank:** Over **100,000 questions** stored in JSON files on GitHub.
- **How it works:** The "distributor" selects a subject and interval (minimum 60 seconds). The bot fetches questions from JSON files and sends them to everyone.
- **Answering:** Just **click on the option button** you want. The answer is registered automatically.
- **Translation:** Questions are automatically translated into each user's chosen language (over 100 languages supported) using Google Translate (no API key needed).

- **P2P Vigilance:** If someone tries to send questions too fast (flood), the network detects and blocks them.
- **World Places Mode:** Shows a photo of a famous place and asks first the country, then the city/state. Images come from Pixabay (multiple API keys rotate automatically).
- **Distributor network:** When Quiz Bot is active, the distributor shares questions; other users can subscribe to receive questions, forming a scalable distribution tree.

4.5 World Radios

- Search for online radio stations from **radio-browser.info** (over 30,000 stations).
- Simply type a country name – the list of radios from that country appears.
- Listen to a preview, then broadcast the station to everyone in the room.
- The radio URL is sent via P2P – everyone listens synchronously (each user streams directly from the radio server).
- **How to start:** Tools → World Radios → Search → Broadcast.

4.6 YouTube Radio (Sync Player)

- Share a YouTube video, live stream, or playlist with everyone in the chat.
- Playback is synchronized using **startTime** – everyone hears/sees the same part at the same time.
- You can show/hide the video player and adjust its size (small/medium/large).
- **How it works:** Only the video ID (or playlist ID) is shared. Each user plays the video from YouTube directly. The chat does not transmit video data – only the link and sync timestamp.
- **How to start:** Tools → YouTube Radio → paste the YouTube URL.

4.7 DJ Radio (File Upload)

- Upload an MP3 file (max 5MB) and broadcast it to the whole room.
- The file is transferred in chunks via P2P and starts playing at a scheduled time.
- **Note:** This feature is only available in UserUser (direct P2P) mode to avoid overloading servers.
- **Perfect for:** Listening parties, radio-style shows.

4.8 Torrent Manager (WebTorrent)

- Share large files (up to 500MB) via **BitTorrent** directly in the browser.
- Generate a magnet link and send it to friends. They can download the file from you (and from others who are seeding).
- **How it works:** The chat only shares the magnet link (small text). The actual file transfer happens via the BitTorrent network (WebTorrent trackers). The server does not relay the file data.
- **How to use:** Click the magnet icon in the conversations list or use the Torrent Manager.
- **Direct send:** Click the magnet icon next to a contact's name to send a file directly to them.

4.9 Voice and Video Calls

- **Voice call:** Click the phone icon next to a contact.
- **Video call:** Click the camera icon.
- Floating windows can be moved, resized, and you can cycle through multiple video streams.
- Each call has an individual volume slider.
- You can have simultaneous calls with different contacts.

5 Encryption (E2EE) – How to Keep Messages Private

Chat K10 uses **AES-256-GCM** encryption with PBKDF2 key derivation. Nobody except you and the recipient can read the messages – not even the server owner.

5.1 Step-by-Step to Activate Encryption

1. Click the **key button** in the message input bar.
2. A modal opens. Select a contact who is **online and connected**.
3. Click "Send Secret Now". Your browser generates a unique secret and sends it directly via P2P.
4. **Important:** The other person must do the same for you! They must also click the button and send *their* secret to you.
5. Once both sides have exchanged secrets, you will see a **lock icon** next to the contact's name. All messages are now fully encrypted.

5.2 Indicators

- – Full E2EE active (both sides exchanged secrets).
- – You are sending encrypted, but the other side hasn't sent you their secret yet.
- – You can read the other's messages, but yours are not encrypted (waiting for you to send your secret).
- – Group encryption active on a server (messages pass through the server encrypted).

5.3 Group Encryption on Servers

- If you are connected to a server (-CENTRAL), you can activate **group encryption**.
- **Prerequisite:** You must have exchanged individual secrets with **every participant** first.
- Click the button next to the server in the conversations list.
- A group secret is generated and sent to all contacts who already have E2EE with you.
- From then on, **all messages sent through that server are encrypted**. The server sees only gibberish.
- Users who do not have the group secret see nothing (blank messages).
- **Important:** Group encryption only works between users who have exchanged individual secrets first. It is not automatic for new users joining later – they would need to receive the group secret from an existing participant.

6 Invite Links and Sharing

6.1 Permanent Peer ID

- Every user (client) and every server has a unique **Peer ID**.
- Client IDs: 6 random alphanumeric characters (e.g., 'ABC123').
- Server IDs: must end with -CENTRAL (e.g., 'MyServer-CENTRAL').
- Your ID appears in the blue bar at the top. Click **Copy** to share it manually.

6.2 Generate Invite Link (Only from Client)

- **Only the Chat K10 client** (not the server) can generate invite links.
- Click the **Generate Invite Link** button.
- A complete URL is created containing your ID and the IDs of your current connections (including server IDs if you are connected to one).
- When someone opens that link, they automatically connect to all IDs listed.
- **Perfect for:** Creating a room on the fly and inviting many people at once.

6.3 URL Parameters

You can manually create a link:

`https://your-server.com/chat.html?portas=ID1,ID2,ID3,...`

The chat will automatically connect to all IDs listed (both clients and servers).

6.4 Difference between ID and Invite Link

	Peer ID	Invite Link
What is it?	A short text identifier	A full URL with parameters
Who generates?	Every user/server has one	Only the client (not server)
What does it do?	Identifies you on the network	Opens the chat and auto-connects to listed peers
How to share?	Copy and paste manually	Click the link

7 User Interface Tips

7.1 Language Selection

- The header has a dropdown with **over 100 languages**.
- The entire interface, all messages, and **Quiz Bot questions** are automatically translated to your chosen language.
- Your preference is saved in the browser.

7.2 Dark Mode

Click the  button to toggle dark mode. Saved automatically.

7.3 Avatars

- Click on your avatar (circle next to your name) to upload a profile picture.
- The image is resized to 120x120 and shared with your contacts automatically via P2P.

7.4 SuperNode Mode

- Click the  button (next to your ID) to activate **SuperNode mode**.
- Increases your connection limit from 15 to 50.
- Helps strengthen the P2P network, especially in General Web mode.

7.5 Emojis

Click the  button in the message input to open the emoji picker.

7.6 Delete Messages

Hover over any message and click the trash icon that appears.

7.7 Remove a Contact

In the conversations list, hover over a contact and click the user-minus icon.

7.8 Floating Windows (Calls, Videos, Radios)

- Each video/radio stream appears in a separate floating window.
- Drag by the title bar, resize by dragging the bottom-right corner.
- Click the gear icon in the window to change opacity and header color.
- Click the "Next Camera" () button to cycle through available streams.

8 Security and Abuse Prevention

Chat K10 includes multiple mechanisms to prevent misuse, even if someone modifies the client code.

8.1 Automatic Anti-Spam Measures

- **Message rate limiting:** Each user must wait between messages based on network size: $wait = \max(500ms, \lfloor networkSize/1000 \rfloor \times 1000ms)$.
- **Three strikes ban:** After 3 spam violations, the offending peer is banned locally and the connection is closed.
- **Cooldown after sending:** Global cooldown (1 second minimum) prevents rapid flooding.

8.2 Anti-Loop and TTL

- Every message has a unique ID and a **TTL (Time-To-Live)** counter (default 15).
- Each retransmission decrements TTL; messages with TTL=0 are discarded.
- Servers and clients keep a cache of recently seen message IDs (up to 10,000) to avoid reprocessing duplicates.

8.3 Size Limits

- Text messages: max 2000 characters.
- Direct file transfer: max 5 MB.
- Recorded audio: max 2 MB (approx. 1 minute).
- Torrent seeding: max 500 MB.

8.4 Server Protections

- Maximum 200 simultaneous connections.
- Blocks 'file-start' and 'file-chunk' messages to save bandwidth.
- Rejects audio longer than 2 MB.
- Heartbeat monitoring: clients must send heartbeat every 30s; idle for 45s are removed.
- Auto-Hydra mode at 150 connections to prevent overload.
- Exponential backoff reconnect with circuit-breaker (max 20 attempts).

8.5 What Happens if Someone Modifies the Client to Attack?

- **Spam / flood:** The server does not have per-client rate limiting, so a modified client could flood the server. However, other clients will ban the attacker locally after 3 violations. The damage is limited.
- **Identity spoofing:** PeerJS allows any client to claim any ID (not in use). An attacker could impersonate another user. **Mitigation:** E2EE secrets prevent the attacker from reading messages, but they could send fake messages in someone else's name. For trusted environments, this is acceptable; for high-security needs, use group encryption and exchange secrets out-of-band.
- **Memory exhaustion:** A modified client could send chunks exceeding declared size. The receiving client currently does not validate cumulative size; this is a potential vulnerability. Future versions may add consistency checks.
- **Connection flooding:** A modified client could ignore the 15/50 connection limit and open thousands of connections. This could overwhelm the local machine but not the network (other clients will reject excessive connections).

8.6 Recommendations for Secure Use

- Always exchange E2EE secrets with your contacts (button).
- For server-based groups, activate group encryption () after exchanging individual secrets.
- Use the General Web (Hydra) mode for maximum resilience – it has no central point of failure.
- If you suspect an attacker, you can manually remove/block their Peer ID from your contacts.

9 Troubleshooting & FAQ

9.1 “I see a white screen for a few seconds when opening”

- Normal on first load – the code is compiling in your browser (Babel).
- Wait 3–7 seconds. A loading spinner appears.
- For faster startup, host the file on a web server (even a local one) instead of opening directly from disk.

9.2 “My friend cannot connect to me”

- Make sure both of you are online and have allowed microphone/camera permissions if needed.
- Try using a server (connect to a **-CENTRAL** server) – it helps with strict firewalls.
- If behind a very restrictive network, use the **General Web** mode (deselect all contacts). Your message will find a path.

9.3 “Encryption doesn’t work”

- Remember: **both sides must exchange secrets**. Just sending your secret is not enough.
- Check the indicators next to the contact’s name.  means it’s working.

9.4 “The server is full / I got a migration message”

- The server reached its limit (150 people). You were automatically moved to the General Web.
- This is normal and good – the network is scaling. You can keep chatting normally.

9.5 “Quiz Bot questions appear in Portuguese”

- Change your language in the header dropdown. The next questions will be translated.
- The translation happens automatically – you might see the original for a split second on very slow connections.

9.6 “My video call is laggy”

- Video calls depend on your internet upload speed.
- Try reducing video quality (not available yet – future improvement) or switch to voice only.
- Use direct P2P mode (not through a server) for better performance.

9.7 “I can’t send files larger than 5MB”

- That’s the limit for direct file transfer via WebRTC.
- For larger files, use the **Torrent Manager** (supports up to 500MB).

9.8 “What is the difference between a Peer ID and an Invite Link?”

- **Peer ID:** A short text (e.g., ‘ABC123’ or ‘MyServer-CENTRAL’) that identifies you. Share it manually.
- **Invite Link:** A full URL generated only by the client. When clicked, it opens the chat and automatically connects to all listed IDs. Very convenient for inviting multiple people at once.

9.9 “How does the General Web (Hydra) have no user limit?”

- There is no central server. Each user connects to up to 15 others (or 50 in SuperNode mode).
- Messages hop from one user to another (up to 15 hops). The network grows organically – more users make it stronger, not weaker.
- The server’s limit of 200 connections only applies when you choose to use a server. The General Web is truly infinite.

10 Summary of All Features (Quick Reference)

Feature	How to access / notes
Direct P2P chat	Add contact → click on them in Conversations
Server relay chat	Connect to a -CENTRAL server ID
General Web (Hydra)	Deselect any contact – messages go to entire network (no user limit)
Voice call	Phone icon next to contact
Video call	Camera icon next to contact
Send file	Paperclip button (max 5MB)
Record audio	Microphone button (max 1 minute)
Torrent sharing	Magnet icon (max 500MB seeding; shares only magnet link)
Whiteboard	Tools menu → Collaborative Whiteboard (P2P direct)
Poll	Tools menu → Create Poll
Markdown editor	Tools menu → Markdown Editor (real-time collaboration)
Quiz Bot	Tools menu → Quiz Bot (100k+ questions, auto-translated)
World Radios	Tools menu → World Radios (search by country, preview, broadcast)
YouTube Radio	Tools menu → YouTube Radio (sync playback of any video/live/playlist)
DJ Radio (MP3)	Tools menu → DJ Radio (only in direct P2P mode)
Encryption (E2EE)	button in message bar (both sides must exchange)
Server group encryption	button next to server in Conversations (requires prior individual E2EE)
YouTube Live Chat	Server interface → Start YT Chat (embeds live comments)
Friendly Servers	Server interface → add another server ID (federation)
Invite link	Generate Invite Link button (client only)
Dark mode	button in header
Language selection	Dropdown in header (100+ languages, auto-translates everything)
Avatar upload	Click your profile picture circle
SuperNode mode	button (increases connection limit to 50)

Table 1: Complete feature reference

11 Final Words

Chat K10 V18 is a **living project** built by and for the community. It proves that it is possible to have private, uncensored, and fun communication without depending on big tech companies.

Remember: The more people use it, the stronger the network becomes. Share the link, run your own server, invite your friends. The Hydra grows with each new user.

Enjoy your private, decentralized, and unlimited conversations.

– Chat K10 Community

Chat K10 V18

Manual Completo do Usuário

Hydra Mesh - Chat Criptografado Peer-to-Peer Abril de 2026

Conteúdo

12 Introdução

O Chat K10 V18 é uma plataforma de comunicação **descentralizada** que funciona sem servidores centrais. Ao contrário dos chats tradicionais (WhatsApp, Telegram, Discord), suas mensagens nunca passam por um banco de dados de empresas. Você conversa diretamente com outras pessoas (Peer-to-Peer) ou através de servidores auxiliares opcionais que você ou seus amigos podem executar.

12.1 Princípios Fundamentais

- **Nenhum banco de dados central** – ninguém armazena suas conversas.
- **Criptografia de ponta a ponta (E2EE)** – só o destinatário pode ler as mensagens.
- **Funciona em qualquer navegador** – sem instalação, basta abrir o arquivo HTML.
- **Funciona offline / em pen-drive** – perfeito para emergências ou redes restritas.
- **Compartilha links, não dados pesados** – YouTube, rádios e a maioria das mídias são compartilhadas via URL; cada usuário reproduz o conteúdo da fonte original.

12.2 Para quem é este chat?

- Amigos que querem conversas privadas e sem censura.
- Comunidades que não confiam em aplicativos de mensagens corporativos.
- Grupos educacionais (quiz bot, quadro branco colaborativo).
- Eventos, festas LAN ou situações onde a internet pode ser limitada.

13 Três Formas de Usar o Chat K10 (Modos de Usuário)

O programa pode operar em **três modos diferentes**. Entendê-los desbloqueia todas as possibilidades.

13.1 Modo 1: Usuário Usuário (P2P Direto)

Como funciona:

Dois navegadores se conectam diretamente via WebRTC. Nenhum servidor envolvido.

Quando usar:

Conversas privadas um-a-um, transferência de arquivos, chamadas de vídeo, DJ Rádio (envio de MP3).

Vantagens:

Mais rápido, mais privado, funciona mesmo se todos os servidores caírem.

Como iniciar:

Adicione o ID Peer da outra pessoa como contato e clique para conectar.

13.2 Modo 2: Usuário Servidor Usuário (Modo Retransmissão)

Como funciona:

Todos se conectam a um servidor central (ID terminado em -CENTRAL). O servidor retransmite mensagens entre os usuários.

Quando usar:

Chats em grupo, quando você não consegue se conectar diretamente devido a firewalls/NAT, ou quando quer uma sala persistente.

Vantagens:

Funciona atrás de redes restritivas, suporta muitas pessoas em uma sala (até 200 conexões).

Como iniciar:

Abra o arquivo **Servidor K10**, copie seu ID, compartilhe com amigos. Eles adicionam como contato e conectam.

13.3 Modo 3: Teia Geral (Hydra / P2P Infinito)

Como funciona:

Nenhum contato selecionado? Você está na *Teia Geral*. Sua mensagem salta de navegador em navegador (até 15 saltos), alcançando todos na rede.

Quando usar:

Transmissões públicas, bate-papo anônimo, quando o servidor está cheio (migração automática).

Vantagens:

Escalabilidade infinita – não há limite de usuários. Quanto mais pessoas entram, mais forte a rede fica.

Como iniciar:

Simplesmente **desselecione qualquer contato** e digite uma mensagem. Ela será enviada para toda a malha P2P.

13.4 Como alternar entre os modos?

- Para ir para **P2P direto**: Clique em um contato na lista "Conversas".
- Para ir para **modo servidor**: Adicione um ID de servidor (terminado em -CENTRAL) e conecte-se a ele.
- Para ir para a **Teia Geral**: Clique no contato ativo novamente para desselecioná-lo. O cabeçalho mostrará "MODO GERAL ATIVADO" em verde.

Dica: O botão *Modo Geral Info* (ao lado do contador online) explica tudo com um pop-up.

14 Recursos do Servidor (Para quem roda um Servidor K10)

Se você abrir o arquivo `V18-ServidorChatK10.html`, você se torna um **dono de servidor**. Seu computador retransmitirá mensagens para outros.

14.1 Servidores Amigos (Federação de Servidores)

- Servidores podem adicionar **outros servidores** como contatos.
- Quando o Servidor A se conecta ao Servidor B, todos os usuários de A podem conversar com todos os usuários de B automaticamente.
- Isso cria uma *espinha dorsal* de hubs interconectados, permitindo que a rede cresça sem limites.
- **Como fazer:** Na interface do servidor, digite o ID do outro servidor (deve terminar com `-CENTRAL`) no campo "Conectar a outro Servidor" e clique em Conectar.
- **Nota:** Usuários comuns não precisam saber disso – a federação é transparente para eles.

14.2 Transmissão de Chat do YouTube Live

- O servidor pode **transmitir o chat de uma live do YouTube** para todos os usuários conectados.
- Os usuários verão uma segunda aba na janela de chat: *Chat YouTube*.
- Dentro dessa aba, o chat ao vivo do YouTube aparece incorporado (apenas comentários).
- **Como iniciar:** Clique em "Iniciar Chat YT" na interface do servidor, cole a URL da live do YouTube.
- **Como parar:** Clique em "Parar Chat YT".

14.3 Modo Hydra Automático (Auto-Escalabilidade)

- Quando o servidor atinge **150 usuários conectados**, ele muda automaticamente para o **modo Hydra**.
- Ele envia uma lista de peers conhecidos para todos e então se desconecta.
- Todos os usuários são migrados para a Teia Geral (malha P2P) – o chat nunca para.
- É assim que a rede escala infinitamente sem travar o servidor.
- **Importante:** O servidor tem um limite máximo de 200 conexões. Além disso, ele rejeitará novas conexões ou migrará.

14.4 Estatísticas do Servidor

O servidor mostra em tempo real:

- Mensagens recebidas / distribuídas
- Conexões ativas
- Tamanho da Teia Hydra (nós P2P estimados)
- Log de auditoria com eventos de conexão

15 Ferramentas e Recursos Colaborativos

Clique no botão **Ferramentas** no cabeçalho para acessar um menu com recursos incríveis.

15.1 Quadro Branco Colaborativo (Whiteboard)

- Uma tela compartilhada onde todos podem desenhar, escrever e fazer setas.
- Tudo é transmitido em tempo real via P2P.
- **Casos de uso:** Ensino, brainstorming, explicação de diagramas durante uma chamada.
- **Nota:** Atualmente funciona em modo UsuárioUsuário; relay por servidor pode ser adicionado no futuro.

15.2 Enquetes ao Vivo (Polls)

- Qualquer usuário pode criar uma enquete (ex: "Qual filme vamos assistir?").
- Outros clicam para votar – os resultados atualizam ao vivo com barras de progresso.
- Os votos são enviados como mensagens P2P invisíveis.
- **Perfeito para:** Decisões em grupo, jogos, pesquisas de opinião.

15.3 Editor Markdown Colaborativo

- Um editor de texto compartilhado que suporta **Markdown** (negrito, itálico, blocos de código, cabeçalhos).
- As alterações aparecem instantaneamente para todos na sala (edição em tempo real).
- **Ideal para:** Programação colaborativa, atas de reunião, documentos compartilhados.

15.4 Quiz Bot (Trivia Multijogador)

Um dos recursos mais inovadores. **Nenhum servidor central necessário** – o bot roda no navegador de um usuário e espalha as perguntas pela rede P2P.

- **Disciplinas:** Matemática, Física, Biologia, História, Geografia, Conhecimentos Gerais, **Lugares do Mundo** (com imagens do Pixabay).
- **Banco de perguntas:** Mais de **100.000 perguntas** armazenadas em arquivos JSON no GitHub.
- **Como funciona:** O "distribuidor" seleciona uma disciplina e um intervalo (mínimo 60 segundos). O bot busca perguntas dos arquivos JSON e as envia para todos.

- **Como responder:** Basta clicar no botão da alternativa desejada. A resposta é registrada automaticamente.
- **Tradução:** As perguntas são traduzidas automaticamente para o idioma escolhido por cada usuário (mais de 100 idiomas) usando o Google Translate (sem necessidade de chave de API).
- **Vigilância P2P:** Se alguém tentar enviar perguntas rápido demais (flood), a rede detecta e bloqueia.
- **Modo Lugares do Mundo:** Mostra uma foto de um lugar famoso e pergunta primeiro o país, depois a cidade/estado. As imagens vêm do Pixabay (várias chaves de API rodam automaticamente).
- **Rede de distribuição:** Quando o Quiz Bot está ativo, o distribuidor compartilha as perguntas; outros usuários podem se inscrever para recebê-las, formando uma árvore de distribuição escalável.

15.5 Rádios do Mundo

- Pesquise estações de rádio online no **radio-browser.info** (mais de 30.000 estações).
- Basta digitar o nome de um país – a lista de rádios daquele país aparece.
- Ouça uma prévia e depois transmita a estação para todos na sala.
- A URL da rádio é enviada via P2P – todos ouvem sincronizadamente (cada usuário transmite diretamente do servidor da rádio).
- **Como iniciar:** Ferramentas → Rádios do Mundo → Pesquisar → Transmitir.

15.6 Rádio YouTube (Player Sincronizado)

- Compartilhe um vídeo, live ou playlist do YouTube com todos no chat.
- A reprodução é sincronizada usando **startTime** – todos ouvem/veem a mesma parte ao mesmo tempo.
- Você pode mostrar/ocultar o player de vídeo e ajustar seu tamanho (pequeno/médio/grande).
- **Como funciona:** Apenas o ID do vídeo (ou da playlist) é compartilhado. Cada usuário reproduz o vídeo diretamente do YouTube. O chat não transmite dados de vídeo – apenas o link e o timestamp de sincronização.
- **Como iniciar:** Ferramentas → Rádio YouTube → cole a URL do YouTube.

15.7 DJ Rádio (Envio de Arquivo)

- Envie um arquivo MP3 (máx 5MB) e transmita para toda a sala.
- O arquivo é transferido em partes via P2P e começa a tocar em um horário agendado.
- **Nota:** Este recurso está disponível apenas no modo UsuárioUsuário (P2P direto) para evitar sobrecarga do servidor.
- **Perfeito para:** Festas de música, programas de rádio.

15.8 Gerenciador de Torrents (WebTorrent)

- Compartilhe arquivos grandes (até 500MB) via **BitTorrent** diretamente no navegador.
- Gere um link magnético e envie para amigos. Eles podem baixar o arquivo de você (e de outros que estão semeando).
- **Como funciona:** O chat compartilha apenas o link magnético (texto pequeno). A transferência real do arquivo acontece pela rede BitTorrent (trackers WebTorrent). O servidor não retransmite os dados do arquivo.
- **Como usar:** Clique no ícone de ímã na lista de conversas ou use o Gerenciador de Torrents.
- **Envio direto:** Clique no ícone de ímã ao lado do nome de um contato para enviar um arquivo diretamente para ele.

15.9 Chamadas de Voz e Vídeo

- **Chamada de voz:** Clique no ícone de telefone ao lado de um contato.
- **Chamada de vídeo:** Clique no ícone de câmera.
- As janelas flutuantes podem ser movidas, redimensionadas e você pode alternar entre vários streams de vídeo.
- Cada chamada tem um controle de volume individual.
- Você pode ter chamadas simultâneas com diferentes contatos.

16 Criptografia (E2EE) – Como Manter Mensagens Privadas

O Chat K10 usa criptografia **AES-256-GCM** com derivação de chave PBKDF2. Ninguém além de você e do destinatário pode ler as mensagens – nem mesmo o dono do servidor.

16.1 Passo a Passo para Ativar a Criptografia

1. **Clique no botão** na barra de entrada de mensagens.
2. Um modal é aberto. Selecione um contato que esteja **online e conectado**.
3. Clique em "Enviar Segredo Agora". Seu navegador gera um segredo único e o envia diretamente via P2P.
4. **Importante:** A outra pessoa deve fazer o mesmo para você! Ela também deve clicar no botão e enviar *o segredo dela* para você.
5. Quando ambos os lados tiverem trocado os segredos, você verá um **cadeado** ao lado do nome do contato. Todas as mensagens agora estão totalmente criptografadas.

16.2 Indicadores

- – E2EE total ativo (ambos os lados trocaram segredos).
- – Você está enviando criptografado, mas o outro lado ainda não enviou o segredo dele.
- – Você consegue ler as mensagens do outro, mas as suas não estão criptografadas (aguardando você enviar seu segredo).
- – Criptografia de grupo ativa em um servidor (as mensagens passam pelo servidor criptografadas).

16.3 Criptografia de Grupo em Servidores

- Se você estiver conectado a um servidor (-CENTRAL), pode ativar a **criptografia de grupo**.
- **Pré-requisito:** Você deve ter trocado segredos individuais com **todos os participantes** primeiro.
- Clique no botão ao lado do servidor na lista de conversas.
- Um segredo de grupo é gerado e enviado a todos os contatos que já têm E2EE com você.
- A partir daí, **todas as mensagens enviadas através daquele servidor são criptografadas**. O servidor vê apenas texto ilegível.

- Usuários que não possuem o segredo de grupo não veem nada (mensagens em branco).
- **Importante:** A criptografia de grupo só funciona entre usuários que trocaram segredos individuais primeiro. Não é automática para novos usuários que entram depois – eles precisariam receber o segredo de grupo de um participante existente.

17 Links de Convite e Compartilhamento

17.1 ID Peer Permanente

- Cada usuário (cliente) e cada servidor possui um **ID Peer** único.
- IDs de cliente: 6 caracteres alfanuméricos aleatórios (ex: 'ABC123').
- IDs de servidor: devem terminar com -CENTRAL (ex: 'MeuServidor-CENTRAL').
- Seu ID aparece na barra azul no topo. Clique em **Copiar** para compartilhar manualmente.

17.2 Gerar Link de Convite (Apenas no Cliente)

- **Apenas o cliente Chat K10** (não o servidor) pode gerar links de convite.
- Clique no botão **Gerar Link de Convite**.
- Uma URL completa é criada contendo seu ID e os IDs de suas conexões atuais (incluindo IDs de servidores, se você estiver conectado a um).
- Quando alguém abrir esse link, ele se conectará automaticamente a todos os IDs listados.
- **Perfeito para:** Criar uma sala rapidamente e convidar muitas pessoas de uma vez.

17.3 Parâmetros de URL

Você pode criar um link manualmente:

`https://seu-servidor.com/chat.html?portas=ID1,ID2,ID3,...`

O chat se conectará automaticamente a todos os IDs listados (tanto clientes quanto servidores).

17.4 Diferença entre ID e Link de Convite

	ID Peer	Link de Convite
O que é?	Um texto curto de identificação	Uma URL completa com parâmetros
Quem gera?	Todo usuário/servidor tem um	Apenas o cliente (não o servidor)
O que faz?	Identifica você na rede	Abre o chat e conecta automaticamente aos peers listados
Como compartilhar?	Copiar e colar manualmente	Clicar no link

18 Dicas de Interface do Usuário

18.1 Seleção de Idioma

- O cabeçalho tem um menu suspenso com **mais de 100 idiomas**.
- Toda a interface, todas as mensagens e as **perguntas do Quiz Bot** são traduzidas automaticamente para o idioma escolhido.
- Sua preferência é salva no navegador.

18.2 Modo Noturno

Clique no botão  para alternar o modo escuro. Salvo automaticamente.

18.3 Avatares

- Clique no seu avatar (círculo ao lado do seu nome) para enviar uma foto de perfil.
- A imagem é redimensionada para 120x120 e compartilhada com seus contatos automaticamente via P2P.

18.4 Modo SuperNó

- Clique no botão  (ao lado do seu ID) para ativar o **modo SuperNó**.
- Aumenta seu limite de conexões de 15 para 50.
- Ajuda a fortalecer a rede P2P, especialmente no modo Teia Geral.

18.5 Emojis

Clique no botão  na entrada de mensagens para abrir o seletor de emojis.

18.6 Apagar Mensagens

Passe o mouse sobre qualquer mensagem e clique no ícone de lixeira que aparece.

18.7 Remover um Contato

Na lista de conversas, passe o mouse sobre um contato e clique no ícone de usuário com menos.

18.8 Janelas Flutuantes (Chamadas, Vídeos, Rádios)

- Cada stream de vídeo/rádio aparece em uma janela flutuante separada.
- Arraste pela barra de título, redimensione arrastando o canto inferior direito.

-
- Clique no ícone de engrenagem na janela para alterar a opacidade e a cor do cabeçalho.
 - Clique no botão "Próxima Câmera"() para alternar entre os streams disponíveis.

19 Segurança e Prevenção de Abusos

O Chat K10 inclui vários mecanismos para evitar mau uso, mesmo que alguém modifique o código do cliente.

19.1 Medidas Automáticas Anti-Spam

- **Limitação de taxa de mensagens:** Cada usuário deve esperar entre mensagens com base no tamanho da rede: $espera = \max(500ms, \lfloor tamanhoRede/1000 \rfloor \times 1000ms)$.
- **Banimento com três violações:** Após 3 violações de spam, o peer infrator é banido localmente e a conexão é fechada.
- **Cooldown após envio:** Cooldown global (mínimo 1 segundo) impede flooding rápido.

19.2 Anti-Loop e TTL

- Cada mensagem tem um ID único e um contador **TTL (Time-To-Live)** (padrão 15).
- Cada retransmissão decrementa o TTL; mensagens com TTL=0 são descartadas.
- Servidores e clientes mantêm um cache de IDs de mensagens recentes (até 10.000) para evitar processamento duplicado.

19.3 Limites de Tamanho

- Mensagens de texto: máx 2000 caracteres.
- Transferência direta de arquivo: máx 5 MB.
- Áudio gravado: máx 2 MB (aproximadamente 1 minuto).
- Seeding de torrent: máx 500 MB.

19.4 Proteções do Servidor

- Máximo de 200 conexões simultâneas.
- Bloqueia mensagens ‘file-start’ e ‘file-chunk’ para economizar banda.
- Rejeita áudio com mais de 2 MB.
- Monitoramento por heartbeat: clientes devem enviar heartbeat a cada 30s; inativos por 45s são removidos.
- Modo Hydra automático aos 150 conexões para evitar sobrecarga.
- Reconexão com backoff exponencial e circuit-breaker (máx 20 tentativas).

19.5 O que acontece se alguém modificar o cliente para atacar?

- **Spam / flood:** O servidor não tem limite de taxa por cliente, então um cliente modificado poderia inundar o servidor. No entanto, outros clientes banirão o atacante localmente após 3 violações. O dano é limitado.
- **Falsificação de identidade:** O PeerJS permite que qualquer cliente declare qualquer ID (desde que não esteja em uso). Um atacante poderia se passar por outro usuário. **Mitigação:** Os segredos E2EE impedem o atacante de ler mensagens, mas ele poderia enviar mensagens falsas em nome de outra pessoa. Para ambientes confiáveis, isso é aceitável; para alta segurança, use criptografia de grupo e troque segredos por um canal externo.
- **Exaustão de memória:** Um cliente modificado poderia enviar chunks além do tamanho declarado. O cliente receptor atualmente não valida o tamanho acumulado; esta é uma vulnerabilidade potencial. Versões futuras podem adicionar verificações de consistência.
- **Inundação de conexões:** Um cliente modificado poderia ignorar o limite de 15/50 conexões e abrir milhares de conexões. Isso poderia sobrecarregar a máquina local, mas não a rede (outros clientes rejeitarão conexões excessivas).

19.6 Recomendações para Uso Seguro

- Sempre troque segredos E2EE com seus contatos (botão).
- Para grupos baseados em servidor, ative a criptografia de grupo () após trocar segredos individuais.
- Use o modo Teia Geral (Hydra) para máxima resiliência – ele não tem ponto central de falha.
- Se suspeitar de um atacante, você pode remover/bloquear manualmente o ID Peer dele de seus contatos.

20 Solução de Problemas e FAQ

20.1 “Vejo uma tela branca por alguns segundos ao abrir”

- Normal no primeiro carregamento – o código está sendo compilado no seu navegador (Babel).
- Aguarde 3–7 segundos. Um spinner de carregamento aparece.
- Para inicialização mais rápida, hospede o arquivo em um servidor web (mesmo local) em vez de abrir diretamente do disco.

20.2 “Meu amigo não consegue se conectar a mim”

- Certifique-se de que ambos estão online e permitiram as permissões de microfone/câmera se necessário.
- Tente usar um servidor (conecte-se a um servidor -CENTRAL) – isso ajuda com firewalls restritivos.
- Se estiver atrás de uma rede muito restritiva, use o modo **Teia Geral** (desselecione todos os contatos). Sua mensagem encontrará um caminho.

20.3 “A criptografia não funciona”

- Lembre-se: **ambos os lados devem trocar segredos**. Apenas enviar seu segredo não é suficiente.
- Verifique os indicadores ao lado do nome do contato.  significa que está funcionando.

20.4 “O servidor está cheio / recebi uma mensagem de migração”

- O servidor atingiu seu limite (150 pessoas). Você foi movido automaticamente para a Teia Geral.
- Isso é normal e bom – a rede está escalando. Você pode continuar conversando normalmente.

20.5 “As perguntas do Quiz Bot aparecem em português”

- Mude seu idioma no menu suspenso do cabeçalho. As próximas perguntas serão traduzidas.
- A tradução acontece automaticamente – você pode ver o original por uma fração de segundo em conexões muito lentas.

20.6 “Minha chamada de vídeo está travando”

- Chamadas de vídeo dependem da sua velocidade de upload da internet.
- Tente reduzir a qualidade do vídeo (não disponível ainda – melhoria futura) ou mude para apenas voz.
- Use o modo P2P direto (não através de um servidor) para melhor desempenho.

20.7 “Não consigo enviar arquivos maiores que 5MB”

- Esse é o limite para transferência direta de arquivos via WebRTC.
- Para arquivos maiores, use o **Gerenciador de Torrents** (suporta até 500MB).

20.8 “Qual é a diferença entre ID Peer e Link de Convite?”

- **ID Peer:** Um texto curto (ex: ‘ABC123’ ou ‘MeuServidor-CENTRAL’) que identifica você. Compartilhe manualmente.
- **Link de Convite:** Uma URL completa gerada apenas pelo cliente. Quando clicada, abre o chat e conecta automaticamente a todos os IDs listados. Muito conveniente para convidar várias pessoas de uma vez.

20.9 “Como a Teia Geral (Hydra) não tem limite de usuários?”

- Não há servidor central. Cada usuário conecta-se a até 15 outros (ou 50 no modo SuperNó).
- As mensagens saltam de um usuário para outro (até 15 saltos). A rede cresce organicamente – mais usuários a tornam mais forte, não mais fraca.
- O limite de 200 conexões do servidor só se aplica quando você escolhe usar um servidor. A Teia Geral é verdadeiramente infinita.

21 Resumo de Todos os Recursos (Referência Rápida)

Recurso	Como acessar / observações
Chat P2P direto	Adicionar contato → clicar nele em Conversas
Chat via servidor	Conectar a um ID de servidor -CENTRAL
Teia Geral (Hydra)	Desselecionar qualquer contato – mensagens vão para toda a rede (sem limite de usuários)
Chamada de voz	Ícone de telefone ao lado do contato
Chamada de vídeo	Ícone de câmera ao lado do contato
Enviar arquivo	Botão de clipe (máx 5MB)
Gravar áudio	Botão de microfone (máx 1 minuto)
Compartilhar Torrent	Ícone de ímã (máx 500MB para semear; compartilha apenas link magnético)
Quadro Branco	Menu Ferramentas → Quadro Branco Colaborativo (P2P direto)
Enquete	Menu Ferramentas → Criar Enquete
Editor Markdown	Menu Ferramentas → Editor Markdown (colaboração em tempo real)
Quiz Bot	Menu Ferramentas → Quiz Bot (100k+ perguntas, tradução automática)
Rádios do Mundo	Menu Ferramentas → Rádios do Mundo (busca por país, prévia, transmissão)
Rádio YouTube	Menu Ferramentas → Rádio YouTube (reprodução sincronizada de vídeo/live/playlist)
DJ Rádio (MP3)	Menu Ferramentas → DJ Rádio (apenas em modo P2P direto)
Criptografia (E2EE)	Botão na barra de mensagens (ambos os lados devem trocar)
Criptografia de grupo no servidor	Botão ao lado do servidor em Conversas (requer E2EE individual prévio)
Chat YouTube Live	Interface do servidor → Iniciar Chat YT (embed dos comentários ao vivo)
Servidores Amigos	Interface do servidor → adicionar outro ID de servidor (federação)
Link de convite	Botão Gerar Link de Convite (apenas no cliente)
Modo escuro	Botão no cabeçalho
Seleção de idioma	Menu suspenso no cabeçalho (100+ idiomas, traduz tudo automaticamente)
Upload de avatar	Clique no círculo da sua foto de perfil
Modo SuperNó	Botão (aumenta limite de conexões para 50)

Tabela 2: Referência completa de recursos

22 Palavras Finais

O Chat K10 V18 é um **projeto vivo** construído pela e para a comunidade. Ele prova que é possível ter comunicação privada, sem censura e divertida sem depender das grandes empresas de tecnologia.

Lembre-se: Quanto mais pessoas usam, mais forte a rede se torna. Compartilhe o link, execute seu próprio servidor, convide seus amigos. A Hydra cresce a cada novo usuário.

Aproveite suas conversas privadas, descentralizadas e sem limites.

– **Comunidade Chat K10**